

Theorem 0.0.1 Roth

$\mu(x) = 2$, якщо $x \notin \mathbb{Q}$ – алгебраїчне число.

Перш ніж доводити дану теорему варто скористатися теорією про визначник Вронського. Автор (тобто сам Roth) давав трохи модифіковане означення. Вронскіан визначав він таким чином:

$$\det \begin{pmatrix} \phi_0 & \phi_1 & \dots & \phi_{l-1} \\ \frac{1}{1!} \frac{d}{dx} \phi_0 & \frac{1}{1!} \frac{d}{dx} \phi_1 & \dots & \frac{1}{1!} \frac{d}{dx} \phi_{l-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{(l-1)!} \frac{d^{l-1}}{dx^{l-1}} \phi_0 & \frac{1}{(l-1)!} \frac{d^{l-1}}{dx^{l-1}} \phi_1 & \dots & \frac{1}{(l-1)!} \frac{d^{l-1}}{dx^{l-1}} \frac{d}{dx} \phi_{l-1} \end{pmatrix} = W(\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_{l-1}).$$

Оскільки на місці $\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_{l-1}$ він розглядав лише многочлени, то він вирішив ділити на факторіал відповідного порядку.

Про вронскіан відомо, що якщо функції $\{\phi_0, \dots, \phi_{l-1}\}$ – лінійно залежні, то $W(\phi_0, \dots, \phi_{l-1}) \equiv 0$. Однак в зворотний бік працюватиме, якщо $\phi_0, \dots, \phi_{l-1}$ – многочлени з коефіцієнтами нулевої характеристики (надалі розглядає автор коефіцієнти з $\mathbb{Q}$).

Вказівка для доведення в оборотний бік: розглянути

$W(\phi_0, \dots, \phi_{l-1})(0), W'(\phi_0, \dots, \phi_{l-1})(0), \dots, W^{(l-1)}(\phi_0, \dots, \phi_{l-1})(0)$.

0.1 Узагальнені вронскіани

Definition 0.1.1 Нехай $\phi_0, \dots, \phi_{l-1}$ – $(l-1)$ разів диференційовані функції p змінних. Розглянемо диференціальний оператор порядку m :

$$\Delta_m = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{i_1} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^{i_p}, \quad m = i_1 + \dots + i_p.$$

Узагальненим вронскіаном називають визначник вигляду:

$$G(\phi_0, \dots, \phi_{l-1}) = \det \begin{pmatrix} \phi_0 & \phi_1 & \dots & \phi_{l-1} \\ \Delta_1 \phi_0 & \Delta_1 \phi_1 & \dots & \Delta_1 \phi_{l-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Delta_{l-1} \phi_0 & \Delta_{l-1} \phi_1 & \dots & \Delta_{l-1} \phi_{l-1} \end{pmatrix}$$

На місцях Δ можуть стояти будь-які диференціальні оператори певних порядків.

Remark 0.1.2 Знову ж таки, Roth працює лише з многочленами $\phi_0, \dots, \phi_{l-1}$ із p змінними, тому його диференціальний оператор має певну модифікацію:

$$\Delta_m = \frac{1}{i_1! \dots i_p!} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{i_1} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^{i_p}, \quad m = i_1 + \dots + i_p.$$

Ми тут знову ділимо на факторіали відповідні.

Proposition 0.1.3 Нехай $\{\phi_0, \dots, \phi_{l-1}\}$ – лінійно залежні функції p змінних. Тоді $G(\phi_0, \dots, \phi_{l-1}) \equiv 0$. Доведення десь схоже зі стандартним вронскіаном.

Proposition 0.1.4 Нехай $\{\phi_0, \dots, \phi_{l-1}\}$ – лінійно незалежні многочлени p змінних із коефіцієнтами нулевої характеристики. Тоді знайдеться узагальнений вронскан G_0 , для якого $G_0(\phi_0, \dots, \phi_{l-1}) \neq 0$.

Remark 0.1.5 Автор буде брати лише многочлени з коефіцієнтами в $\mathbb{Q}$.

Proof.

Оберемо $k \in \mathbb{Z}$ так, щоб $k \geq \deg \phi_i$ для всіх $i = 0, \dots, l-1$ по кожній окремій змінній.

Розглянемо многочлени $\phi_v(t, t^k, \dots, t^{k^{p-1}})$ при $v = 0, 1, \dots, l-1$. Дані многочлени утворюють лінійно незалежну систему.

!Припустимо, що ні. Позначимо $\phi_v(x_1, \dots, x_p) = \sum_{0 \leq s_1 \leq k-1} \dots \sum_{0 \leq s_p \leq k-1} b^{(v)}(s_1, \dots, s_p) x_1^{s_1} \dots x_p^{s_p}$. Оскільки

ки система лінійно залежна за щойним припущенням, то

$$\sum_{v=0}^{l-1} c_v \phi_v(t, t^k, \dots, t^{k^{p-1}}) = 0 \implies \sum_{v=0}^{l-1} c_v \sum_{0 \leq s_1 \leq k-1} \dots \sum_{0 \leq s_p \leq k-1} b^{(v)}(s_1, \dots, s_p) t^{s_1 + k s_2 + \dots + k^{p-1} s_p} = 0.$$

Представлення числа вигляду $s_1 + ks_2 + \dots + k^{p-1}s_p \in \mathbb{Z}$ є єдиним, тобто абсолютно кожний коефіцієнт $b^{(v)}(s_1, \dots, s_p) = 0$, внаслідок чого

$$\sum_{v=0}^{l-1} c_v \phi_v(x_1, \dots, x_p) = 0.$$

Останнє суперечить умові, що $\phi_0, \dots, \phi_{l-1}$ – лінійно незалежні!

Отже, вронскіан $W(\phi_0(t, t^k, \dots, t^{k^{p-1}}), \dots, \phi_{l-1}(t, t^k, \dots, t^{k^{p-1}})) \neq 0$. Більш розгорнуто

$$\det \left(\frac{1}{\mu!} \left(\frac{d}{dt} \right)^\mu \phi_v(t, t^k, \dots, t^{k^{p-1}}) \right) (t) \neq 0.$$

Позначивши $x_1 = t$, $x_2 = t^k, \dots, x_p = t^{k^{p-1}}$, маємо за chain rule

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial x_1} + kt^{k-1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + k^{p-1} t^{k^{p-1}-1} \frac{\partial}{\partial x_p},$$

а далі індуктивно можна довести, що оператор $\left(\frac{d}{dt} \right)^\mu$ виражається як лінійна комбінація $\Delta^{(1)}, \dots, \Delta^{(r)}$ порядків не більше μ (TODO: може, просто рівні μ ?). Отже,

$$\left(\frac{d}{dt} \right)^\mu = f_1(t) \Delta^{(1)} + \dots + f_r(t) \Delta^{(r)},$$

де $f_i \in \mathbb{Q}[t]$. Підставляючи це представлення оператора в визначник та розклавши в суму, матимемо

$$W(t) = g_1(t) G^{(1)}(t, \dots, t^{k^{p-1}}) + \dots + g_s(t) G^{(s)}(t, \dots, t^{k^{p-1}})$$

(тут $s \leq r$, бо може якийсь визначник буде нулевий). Там в нас $g_i \in \mathbb{R}[t]$ та $G^{(i)}$ – узагальнені вронскіани для $\phi_0, \dots, \phi_{l-1}$ в точці $(x_1, \dots, x_p) = (t, t^k, \dots, t^{k^{p-1}})$.

Оскільки $W(t) \neq 0$, то існує $G^{(i)}(t, t^k, \dots, t^{k^{p-1}}) \neq 0$, а тому тим паче $G^{(i)}(x_1, \dots, x_p) \neq 0$. ■

0.2 Допоміжні многочлени

Lemma 0.2.1 Нехай $R \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n] \setminus \{0\}$ – многочлен принаймні двох змінних. Припустимо, що $\deg R(x_j) \leq r_j$ при $j = 1, \dots, p$ (тут $R(x_j)$ сприймається як многочлен від x_j). Тоді існує число $l \in \mathbb{Z}$, для якого

$$1 \leq l \leq r_p + 1.$$

Крім того, існує многочлен

$$F(x_1, \dots, x_p) = \det \left(\Delta_\mu \frac{1}{\nu!} \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^\nu R \right) (x_1, \dots, x_p),$$

тобто по суті узагальнений вронскіан, де Δ – оператори диференціювання для $x_1, \dots, x_{p-1}$. Причому $F \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_p] \setminus \{0\}$, а також

$$F(x_1, \dots, x_p) = U(x_1, \dots, x_{p-1}) V(x_p),$$

де $U \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_{p-1}]$ та $\deg U(x_j) \leq lr_j$, а також $V \in \mathbb{Z}[x_p]$ та $\deg V(x_p) \leq lr_p$.

Remark 0.2.2 Для мене тут найголовніше, що дана лема дозволяє розкласти многочлен p змінних та добуток многочлену 1 змінної та $p-1$ змінних.

Proof.

Запишемо многочлен R в такому вигляді:

$$R(x_1, \dots, x_p) = \phi_0(x_p) \psi_0(x_1, \dots, x_{p-1}) + \dots + \phi_{l-1}(x_p) \psi_{l-1}(x_1, \dots, x_{p-1}),$$

де ϕ_v, ψ_v – многочлени з коефіцієнтами $\mathbb{Q}$ при $\deg \phi_v(x_p) \leq r_p$ та $\deg \psi_v(x_j) \leq r_j$. Таке представлення R точно існує (якщо $l-1 = r_p$ та $\phi_v(x_p) = x_p^v$).

Оберемо таке представлення R , де число l буде найменшим. Тоді $\phi_0(x_p), \dots, \phi_{l-1}(x_p)$ – лінійно незалежна система.

Припустимо, що ні, тобто при $d_i \in \mathbb{Q}$ маємо

$$\phi_{l-1} = d_0\phi_0 + \dots + d_{l-2}\phi_{l-2}.$$

Підставляючи дану лінійну комбінацію в R , здобудемо

$$R = \phi_0(\psi_0 + d_0\psi_{l-1}) + \dots + \phi_{l-2}(\psi_{l-2} + d_{l-2}\psi_{l-1}),$$

а це суперечить обраному l !

Аналогічними міркуваннями $\psi_0(x_1, \dots, x_{p-1}), \dots, \psi_{l-1}(x_1, \dots, x_{p-1})$ – лінійно незалежні. Уже маємо $1 \leq l \leq r_p + 1$.

Нехай $W(x_p)$ – вронскіан $\phi_0, \dots, \phi_{l-1}$, тож маємо $W \in \mathbb{Q}[x_p] \setminus \{0\}$. Нехай $G(x_1, \dots, x_{p-1})$ – узагальнений вронскіан $\psi_0, \dots, \psi_{l-1}$, для якого $G \neq 0$ (такий існує за попередньою лемою).

$$W(x_p) = \det \left(\frac{1}{\mu!} \left(\frac{d}{dx_p} \right)^\mu \phi_v(x_p) \right);$$

$$G(x_1, \dots, x_{p-1}) = \det(\Delta_\mu \psi_v(x_1, \dots, x_{p-1})).$$

В узагальненому вронскіані транспонуємо матрицю, а далі перемножимо два рядки:

$$GW = \det \left(\sum_{\rho=0}^{l-1} \Delta_\mu \frac{1}{\nu!} \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^\nu \phi_\rho(x_p) \psi_\rho(x_1, \dots, x_{p-1}) \right) = \det \left(\Delta_\mu \frac{1}{\nu!} \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^\nu R \right).$$

Отже, отримуємо необхідну рівність:

$$W(x_p)G(x_1, \dots, x_{p-1}) = F(x_1, \dots, x_p).$$

Оскільки ані $W \neq 0$ та $G \neq 0$, то точно $F \neq 0$. Із того рівняння та факту, що $R \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_p]$, випливає, що $F \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_p]$.

Ми маємо $F = WG$, але поки що W, G – многочлени з коефіцієнтами $\mathbb{Q}$. Однак існує число $q \in \mathbb{Q}$, для якого $g^{-1}W = V$ та $gG = U$ – многочлени з коефіцієнтами $\mathbb{Z}$. При цьому $F = UV$.

Оскільки W – визначник порядку l , елементи яких – многочлени x_p степені $\leq r_p$, то W , а тому й V має порядок $\leq lr_p$. ■

Lemma 0.2.3 Із урахуванням умов попередньої лєми нехай також $|\text{coef } R| \leq B$. Тоді

$$|\text{coef } F| \leq [(r_1 + 1) \dots (r_p + 1)]^l \cdot l! \cdot B^l \cdot 2^{(r_1 + \dots + r_p)l}.$$

Proof.

Запишемо многочлен R як суму із $(r_1 + 1) \dots (r_p + 1)$ доданків:

$$R(x_1, \dots, x_p) = \sum_{0 \leq s_1 \leq r_1} \dots \sum_{0 \leq s_p \leq r_p} a_{s_1, \dots, s_p} x_1^{s_1} \dots x_p^{s_p},$$

причому за умовою $|a_{s_1, \dots, s_p}| \leq B$. Знаючи, що

$$F(x_1, \dots, x_p) = \det \left(\Delta_\mu \frac{1}{\nu!} \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^\nu R(x_1, \dots, x_p) \right),$$

отримуємо, що F – сума із $[(r_1 + 1) \dots (r_p + 1)]^l$ визначників, кожний з яких є многочленом вигляду

$$\sum_{s_1} \dots \sum_{s_p} a_{s_1, \dots, s_p} \Delta_\mu \frac{1}{\nu!} \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^\nu x_1^{s_1} \dots x_p^{s_p},$$

де $s_1, \dots, s_p$ залежать від μ або від ν . Детальніше розглянемо доданок

$$\Delta_\mu \frac{1}{\nu!} \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^\nu x_1^{s_1} \dots x_p^{s_p} = A x_1^{t_1} \dots x_p^{t_p}$$

для деякого $t_i \leq s_i$ та A (якщо ненулеве) задається як

$$A = C_{s_1}^{t_1} \dots C_{s_p}^{t_p}.$$

Відомо, що $C_n^k \leq 2^n$ (із бінома Ньютона), звідси випливає

$$A \leq 2^{s_1 + \dots + s_p} \leq 2^{r_1 + \dots + r_p}.$$

Отже, маємо, що кожний коефіцієнт даного многочлена $\leq (B \cdot 2^{r_1 + \dots + r_p})^l$. (TODO: обдумати кількість) ■

0.3 Індекс многочлена

Definition 0.3.1 Нехай $P \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_p] \setminus \{0\}$. Розглянемо числа $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{R}$, а також числа $r_1, \dots, r_p > 0$. Розкладемо многочлен $P(\alpha_1 + y_1, \dots, \alpha_p + y_p)$ як многочлен вигляду:

$$P(\alpha_1 + y_1, \dots, \alpha_p + y_p) = \sum_{j_1 \geq 0} \dots \sum_{j_p \geq 0} c_{j_1, \dots, j_p} y_1^{j_1} \dots y_p^{j_p}.$$

Індексом многочлена P в точці $(\alpha_1, \dots, \alpha_p)$ відносно $r_1, \dots, r_p$ називають число

$$\theta_{P(\alpha_1, \dots, \alpha_p)}^{r_1, \dots, r_p} = \min_{\substack{j_1, \dots, j_p: \\ c_{j_1, \dots, j_p} \neq 0}} \left(\frac{j_1}{r_1} + \dots + \frac{j_p}{r_p} \right).$$

Remark 0.3.2 $c_{j_1, \dots, j_p} \neq 0 \iff \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{j_1} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^{j_p} P(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \neq 0$.

Remark 0.3.3 $\theta_{P(\alpha_1, \dots, \alpha_p)}^{r_1, \dots, r_p} = 0 \iff P(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \neq 0$.

Remark 0.3.4 $\theta_{\left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{k_1} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^{k_p} P(\alpha_1, \dots, \alpha_p)}^{r_1, \dots, r_p} \geq \theta_{P(\alpha_1, \dots, \alpha_p)}^{r_1, \dots, r_p} - \frac{k_1}{r_1} - \dots - \frac{k_p}{r_p}$.

У цьому випадку $k_1, \dots, k_p \geq 0$ та обов'язково $\left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{k_1} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^{k_p} P(x_1, \dots, x_p) \neq 0$.

Proposition 0.3.5 Нехай $P, Q \neq 0$ – многочлени p змінних. Тоді

- 1) $\theta_{(P+Q)(\alpha_1, \dots, \alpha_p)}^{r_1, \dots, r_p} \geq \min\{\theta_{P(\alpha_1, \dots, \alpha_p)}^{r_1, \dots, r_p}, \theta_{Q(\alpha_1, \dots, \alpha_p)}^{r_1, \dots, r_p}\};$
- 2) $\theta_{(PQ)(\alpha_1, \dots, \alpha_p)}^{r_1, \dots, r_p} = \theta_{P(\alpha_1, \dots, \alpha_p)}^{r_1, \dots, r_p} + \theta_{Q(\alpha_1, \dots, \alpha_p)}^{r_1, \dots, r_p}.$

Proposition 0.3.6 Нехай $P(x_1, \dots, x_{p-1})$ – многочлен $p-1$ змінних та $Q(x_p)$ – многочлен однієї змінної, обидва ненулеві. Тоді

$$\theta_{(PQ)(\alpha_1, \dots, \alpha_p)}^{r_1, \dots, r_p} = \theta_{P(\alpha_1, \dots, \alpha_{p-1})}^{r_1, \dots, r_{p-1}} + \theta_{Q(\alpha_p)}^{r_p}.$$

Всі вони доводяться цілком легко.

Нехай $B \geq 1$ та $r_1, \dots, r_m \in \mathbb{N}$. Розглянемо множину многочленів

$$\mathcal{R}_m(B; r_1, \dots, r_m) = \left\{ R(x_1, \dots, x_m) \mid \begin{array}{l} \text{coef}(R) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}; \\ |\text{coef}(R)| \leq B; \\ \deg R(x_j) \leq r_j, \quad j=1, \dots, m. \end{array} \right\}$$

Нарешті, розглянемо ось таке число:

$$\Theta_m(B; r_1, \dots, r_m) = \max_{\substack{R \in \mathcal{R}_m(B; r_1, \dots, r_m) \\ q_1, \dots, q_m \in \mathbb{N}; \\ h_1, \dots, h_m \in \mathbb{Z}; \\ (h_j, q_j)=1}} \theta_{R\left(\frac{h_1}{q_1}, \dots, \frac{h_m}{q_m}\right)}^{r_1, \dots, r_m}.$$

Тобто перебиратимемо верхню грань всіх індексів, задовольняючи певні умови.

Lemma 0.3.7 $\Theta_1(B; q_1, r_1) \leq \frac{\log B}{r_1 \log q_1}$.

Дана лема є базою математичної індукції по $m \geq 1$ для числа $\Theta_m(B; q_1, \dots, q_m, r_1, \dots, r_m)$.

Proof.

За означенням індекса $\theta = \theta_{R\left(\frac{h_1}{q_1}, \dots, \frac{h_m}{q_m}\right)}^{r_1, \dots, r_m}$ ми маємо $\left(x_1 - \frac{h_1}{q_1}\right)^{\theta_{r_1}} \mid R(x_1)$. За теоремою Гауса та факту, що $(h_1, q_1) = 1$, маємо наступне:

$$R(x_1) = (q_1 x_1 - h_1)^{\theta_{r_1}} Q(x_1), \quad Q \in \mathbb{Z}[x_1].$$

Отже, $q_1^{\theta_{r_1}}$ ділить коефіцієнт R з найбільшим степенем доданка, а оскільки ще $|\text{coef } R| \leq B$, то звідси $q_1^{\theta_{r_1}} \leq B$, тобто $\theta \leq \frac{\log B}{r_1 \log q_1}$. ■

Lemma 0.3.8 Нехай $p \geq 2$ – ціле число та $r_1, \dots, r_p \in \mathbb{Z}$ такі, що

$$r_p > 10\delta^{-1} \quad \frac{r_{j-1}}{r_j} > \delta^{-1}$$

при $\delta \in (0, 1)$. Тоді

$$\Theta_p(B; q_1, \dots, q_p, r_1, \dots, r_p) \leq 2 \max_{\substack{l \in \mathbb{N}: \\ 1 \leq l \leq r_p + 1}} (\Phi + \sqrt{\Phi} + \sqrt{\delta}).$$

Число Φ задається таким чином:

$$\Phi = \Theta_1(M; q_p; l r_p) + \Theta_{p-1}(M; q_1, \dots, q_{p-1}; l r_1, \dots, l r_{p-1}),$$

а число M задається так:

$$M = (r_1 + 1)^{p!} \cdot l! \cdot B^l \cdot 2^{p l r_1}.$$

Proof.

Нехай $R \in \mathcal{R}(B; q_1, \dots, q_p, r_1, \dots, r_p)$. Даний многочлен задовольняє умови **Lm. 0.2.1**. Тоді існує число l , для якого $1 \leq l \leq r_p + 1$, а також існує многочлен $F \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_p]$, вигляд якого з тої самої леми. Оскільки $|\text{coef } F| \leq B$, то за наступною лемою

$$|\text{coef } F| \leq [(r_1 + 1) \dots (r_p + 1)]^l \cdot l! \cdot B^l \cdot 2^{(r_1 + \dots + r_p)l} < M.$$

Остання нерівність випливає із того факту, що $r_1 > \dots > r_p$ (це із $\frac{r_{j-1}}{r_j} > \delta^{-1}$), а те, що залишилось, позначали за M . Оскільки $F(x_1, \dots, x_p) = U(x_1, \dots, x_{p-1})V(x_p)$ та U, V мають цілочисельні коефіцієнти, то

$$|\text{coef } U|, |\text{coef } V| < M.$$

Зауважимо, що многочлен $U \in \mathcal{R}_{p-1}(M; l r_1, \dots, l r_{p-1})$, якщо згадати, що це за U із **Lm. 0.2.1**.

Отже, звідси $\theta_{U\left(\frac{h_1}{q_1}, \dots, \frac{h_{p-1}}{q_{p-1}}\right)}^{l r_1, \dots, l r_{p-1}} \leq \Theta_{p-1}(M; q_1, \dots, q_{p-1}, l r_1, \dots, l r_{p-1})$. Із означення індекса випливає

$$\theta_{U\left(\frac{h_1}{q_1}, \dots, \frac{h_{p-1}}{q_{p-1}}\right)}^{r_1, \dots, r_{p-1}} \leq l \cdot \Theta_{p-1}(M; q_1, \dots, q_{p-1}; l r_1, \dots, l r_{p-1}).$$

Всі міркування про V аналогічні, а там отримуємо

$$\theta_{V\left(\frac{h_p}{q_p}\right)}^{r_p} \leq l \cdot \Theta_1(M; q_p; l r_p)$$

Отже, можемо оцінити індекс многочлена F за твердженнями про індекси:

$$\theta_F^{r_1, \dots, r_p}\left(\frac{h_1}{q_1}, \dots, \frac{h_p}{q_p}\right) \leq l \cdot \Theta_{p-1}(M; q_1, \dots, q_{p-1}; l r_1, \dots, l r_{p-1}) + l \cdot \Theta_1(M; q_p, l r_p) = l \cdot \Phi.$$

Це ми знайшли верхню грань, знайдемо нижню грань.

Розглянемо оператор диференціювання Δ змінних $x_1, \dots, x_{p-1}$ порядку $w \leq l-1$ (TODO: може, рівно $l-1$?). За умовою, що $\Delta \cdot \frac{1}{v!} \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^v R \neq 0$ ми матимемо

$$\begin{aligned} \theta_{\Delta \cdot \frac{1}{v!} \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^v R \left(\frac{h_1}{q_1}, \dots, \frac{h_p}{q_p} \right)}^{r_1, \dots, r_p} &\geq \theta_{R \left(\frac{h_1}{q_1}, \dots, \frac{h_p}{q_p} \right)}^{r_1, \dots, r_p} - \frac{i_1}{r_1} - \dots - \frac{i_{p-1}}{r_{p-1}} - \frac{v}{r_p} \\ &\geq \theta_{R \left(\frac{h_1}{q_1}, \dots, \frac{h_p}{q_p} \right)}^{r_1, \dots, r_p} - \frac{w}{r_{p-1}} - \frac{v}{r_p} \end{aligned}$$

Оскільки $\frac{w}{r_{p-1}} \leq \frac{l-1}{r_{p-1}} \leq \frac{r_p}{r_{p-1}} < \delta$ та індекс ніколи не від'ємний, тоді

$$\theta_{\Delta \cdot \frac{1}{v!} \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^v R \left(\frac{h_1}{q_1}, \dots, \frac{h_p}{q_p} \right)}^{r_1, \dots, r_p} \geq \max \left\{ 0, \theta_{R \left(\frac{h_1}{q_1}, \dots, \frac{h_p}{q_p} \right)}^{r_1, \dots, r_p} - \frac{v}{r_p} \right\} - \delta$$

Знаючи, як записується $F(x_1, \dots, x_p)$, розкриємо цей визначник. Кожний з $n!$ доданків в даній сумі матиме такий вигляд (просто за означенням визначника):

$$\pm (\Delta_{\mu_0} R) \left(\Delta_{\mu_1} \frac{1}{1!} \frac{\partial}{\partial x_p} R \right) \dots \left(\Delta_{\mu_{l-1}} \frac{1}{(l-1)!} \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \right)^{l-1} R \right)$$

Індекс кожного такого доданка $\geq \sum_{v=0}^{l-1} \max \left\{ 0, \theta_{R \left(\frac{h_1}{q_1}, \dots, \frac{h_p}{q_p} \right)}^{r_1, \dots, r_p} - \frac{v}{r_p} \right\} - l\delta$ (за властивістю індекса).

Надалі припускаємо, що $\theta r_p > 10$ (якщо це не так, тобто $\theta r_p \leq 10$, то ми маємо $\theta \leq 10r_p^{-1} < \delta < 2\sqrt{\delta}$, тобто наш індекс задовольняє нерівність, яку сформулювали в лемі). Розглянемо останній

отриманий індекс, а конкретніше на $\sum_{v=0}^{l-1} \max \left\{ 0, \theta - \frac{v}{r_p} \right\}$.

Якщо $\theta r_p < l$, то звідси

$$\sum_{v=0}^{l-1} \max \left\{ 0, \theta - \frac{v}{r_p} \right\} = r_p^{-1} \sum_{0 \leq v \leq \theta r_p} (\theta r_p - v) \geq \frac{1}{2} r_p^{-1} (\theta r_p)^2$$

Якщо $\theta r_p \geq l$, то звідси

$$\sum_{v=0}^{l-1} \max \left\{ 0, \theta - \frac{v}{r_p} \right\} = \sum_{v=0}^{l-1} \left(\theta - \frac{v}{r_p} \right) \geq \frac{1}{2} l \theta.$$

Таким чином,

$$\theta_F \geq \min \left\{ \frac{1}{2} l \theta, \frac{1}{3} r_p \theta^2 \right\} - l \delta.$$

Згадуючи нерівність про верхню грань θ_F , отримуємо

$$\min \left\{ \frac{1}{2} l \theta, \frac{1}{3} r_p \theta^2 \right\} \leq l \delta + l \Phi.$$

Отже, або $\theta \leq 2(\Phi + \delta)$ (це вже задовольняє нерівність, що сформулювали в лемі), або буде в нас нерівність $\frac{1}{3} r_p \theta^2 \leq l(\Phi + \delta)$. Однак $l \leq r_p + 1$, а також $r_p + 1 < \frac{4}{3} r_p$ (TODO: за тими нерівностями, що в лемі, але як?), то звідси $\theta < 2(\Phi + \delta)^{\frac{1}{2}} \leq 2(\sqrt{\Phi} + \sqrt{\delta})$. ■

Lemma 0.3.9 Нехай $m \in \mathbb{N}$ та δ обрано так, що $0 < \delta < m^{-1}$. Розглянемо числа $r_1, \dots, r_m \in \mathbb{N}$ таким чином, що

$$r_m > 10\delta^{-1}, \quad \frac{r_{j-1}}{r_j} > \delta^{-1}.$$

Розглянемо числа $q_1, \dots, q_m \in \mathbb{N}$ таким чином, що

$$\log q_1 > \delta^{-1} m(2m+1), \quad r_j \log q_j \geq r_1 \log q_1.$$

Тоді при $B = q_1^{\delta r_1}$ справедлива нерівність:

$$\Theta_m(B; q_1, \dots, q_m; r_1, \dots, r_m) < 10^m \delta^{\left(\frac{1}{2}\right)^m}.$$

Proof.

Доведення проведемо за МІ за числом $m \in \mathbb{N}$.

I. *База індукції.* При $m = 1$ маємо

$$\Theta_1(B; q_1, r_1) \leq \frac{\log B}{r_1 \log q_1} = \frac{\log q_1^{\delta r_1}}{r_1 \log q_1} = \delta \leq 10\delta^{\frac{1}{2}}.$$

II. *Припущення індукції.* Нехай лема виконується для числа $p - 1$.

III. *Крок індукції.* Доведемо це для числа p . Отже, обрали $r_1, \dots, r_p \in \mathbb{N}$, які задовольняють нерівності. Ми можемо застосувати попередню лему. Звідси в нас була літера M , яка

$$M = (r_1 + 1)^{p!} \cdot l! \cdot B^l \cdot 2^{p!r_1} = (r_1 + 1)^{p!} \cdot l! \cdot q_1^{\delta r_1 l} \cdot 2^{p!r_1} \\ \stackrel{l \leq l!}{\leq} \left[(r_1 + 1)^p \cdot l \cdot q_1^{\delta r_1} \cdot 2^{p r_1} \right]^l.$$

Відомо, що $l \leq r_p + 1 < r_1 + 1 \leq 2^{r_1}$. Внаслідок чого

$$M < \left[(2^{r_1})^p \cdot 2^{r_1} \cdot 2^{p r_1} \cdot q_1^{\delta r_1} \right]^l = \left[2^{(2p+1)r_1} q_1^{\delta r_1} \right]^l \\ < \left[e^{(2p+1)r_1} \cdot q_1^{\delta r_1} \right]^l.$$

Із нерівності $\log q_1 > \delta^{-1}p(2p+1)$ випливає, що $2p+1 < \delta p^{-1} \log q_1$, тому далі

$$M < \left[e^{r_1 \cdot \delta p^{-1} \log q_1} \cdot q_1^{\delta r_1} \right]^l = q_1^{l r_1 \cdot \delta (1+p^{-1})}.$$

Для зручності позначу $\delta(1+p^{-1}) = \delta_1$. Врешті-решт здобудемо

$$\Theta_1(M; q_p; l r_p) \leq \Theta_1(q_1^{\delta_1 l r_1}; q_p; l r_p). \\ \Theta_{p-1}(M; q_1, \dots, q_{p-1}; l r_1, \dots, l r_{p-1}) \leq \Theta_{p-1}(q_1^{\delta_1 l r_1}; q_1, \dots, q_{p-1}; l r_1, \dots, l r_{p-1}).$$

За позапопередньою лемою

$$\Theta_1(q_1^{\delta_1 l r_1}; q_p; l r_p) \leq \frac{\log q_1^{\delta_1 l r_1}}{l r_p \log q_p} \stackrel{\text{нерівності з леми}}{\leq} \frac{\delta_1 l r_1 \log q_1}{l r_1 \log q_1} = \delta_1.$$

Для другої нерівності скористаємось припущенням індукції:

$$\Theta_{p-1}(q_1^{\delta_1 l r_1}; q_1, \dots, q_{p-1}; l r_1, \dots, l r_{p-1}) < 10^{p-1} \cdot \delta_1^{\left(\frac{1}{2}\right)^{p-1}}.$$

Однак варто перевірити, що $\tilde{r}_1 = l r_1, \dots, \tilde{r}_{p-1} = l r_{p-1}$ задовольняють нерівності леми, тобто

$$\tilde{r}_{p-1} > 10\delta_1^{-1}, \quad \frac{\tilde{r}_{j-1}}{\tilde{r}_j} > \delta_1^{-1}.$$

Аналогічно для $q_1, \dots, q_{p-1}$ варто перевірити нерівності

$$\log q_1 > \delta_1^{-1}(p-1)(2p-1), \quad \tilde{r}_j \log q_j \geq \tilde{r}_1 \log q_1.$$

Достовірність цих нерівностей продемонструвати неважко. Звідси

$$\Phi < \delta_1 + 10^{p-1} \delta_1^{\left(\frac{1}{2}\right)^{p-1}} \stackrel{\delta_1 < 2\delta}{<} 2\delta + 2 \left(10^{p-1} \delta^{\left(\frac{1}{2}\right)^{p-1}} \right) \stackrel{TODO:??}{<} 3 \left(10^{p-1} \delta^{\left(\frac{1}{2}\right)^{p-1}} \right).$$

Із попередньої леми відомо, що

$$\Theta_p(B; q_1, \dots, q_p, r_1, \dots, r_p) \leq 2 \max_{\substack{l \in \mathbb{N}: \\ 1 \leq l \leq r_p + 1}} (\Phi + \sqrt{\Phi} + \sqrt{\delta}) \\ < 2 \left[3 \left(10^{p-1} \delta^{\left(\frac{1}{2}\right)^{p-1}} \right) + \left(3 \left(10^{p-1} \delta^{\left(\frac{1}{2}\right)^{p-1}} \right) \right)^{\frac{1}{2}} + \delta^{\frac{1}{2}} \right] \\ < 2 \cdot \left(\frac{3}{10} + \frac{3^{\frac{1}{2}}}{10^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{10^2} \right) 10^p \delta^{\frac{1}{2}} < 10^p \delta^{\left(\frac{1}{2}\right)^p}.$$

МІ доведено. ■